

Pemodelan Antrian: Sebuah Studi Kasus Pengubah Acak Diskrit

Armein Z. R. Langi¹, Melia Johan Christi²

¹ Institut Teknologi Bandung armein@itb.ac.id

² Institut Teknologi Bandung stegonaris@space.it

Abstract

Kita lihat rantai distribusi probabilitas yang sangat penting dalam engineering. Hampir semua model sistem teknik (network, server, reliability, queueing) lahir dari rantai ini.

Keywords: Antrian; Binomial; Poisson; Eksponensial; Python

Rantai Distribusi Probabilitas dalam Engineering

Bernoulli → Binomial → Poisson → Exponential → Queueing Theory

Kita bahas satu per satu secara intuitif.

1. Bernoulli — kejadian dasar (sukses / gagal)

$P(X=1)=p$; $P(X=0)=1-p$

Bernoulli adalah **atom** dari probabilitas diskrit.

Contoh:

- bit diterima benar / salah
- packet berhasil / hilang
- komponen hidup / gagal

Ini adalah **model kejadian tunggal**.

Dalam engineering digital:

error bit = Bernoulli trial

2. Binomial — jumlah sukses dalam n percobaan

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Jika kita melakukan **banyak Bernoulli trial**, kita mendapat distribusi Binomial.

Contoh engineering:

- jumlah error dalam 1000 bit
- jumlah packet loss dalam 100 transmisi
- jumlah mahasiswa lulus ujian

Binomial menjawab:

berapa banyak kejadian sukses dalam n percobaan

3. Poisson — kejadian langka dalam waktu/ruang

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Jika:

- percobaan sangat banyak
- probabilitas sukses sangat kecil

maka Binomial menjadi **Poisson**.

Parameter:

$$\lambda = np$$

Contoh nyata engineering:

- jumlah request web per detik
- jumlah kendaraan lewat per menit
- jumlah error per MB data

Poisson menjawab:

berapa kejadian dalam interval waktu

4. Exponential — waktu antar kejadian

Jika kejadian mengikuti Poisson process, maka **jarak waktu antar kejadian** mengikuti distribusi **Exponential**.

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Contoh:

- waktu antar telepon masuk
- waktu antar packet arrival
- waktu antar kegagalan komponen

Ini sangat penting karena memiliki sifat:

memoryless

Artinya:

masa depan **tidak bergantung masa lalu**.

5. Queueing Theory — sistem pelayanan

Jika:

- arrival mengikuti **Poisson**
- service time mengikuti **Exponential**

maka kita mendapatkan model antrian klasik:

M/M/1 queue

dimana

simbol	arti
M	Markov (Poisson arrival)
M	exponential service
1	satu server

Model ini dipakai untuk:

- server komputer
- call center
- jaringan internet
- sistem produksi

6. Diagram besar probabilitas sistem teknik

Struktur besar:

kejadian dasar ↓ Bernoulli trial ↓
Binomial (jumlah sukses) ↓ Poisson (kejadian per waktu)
↓ Exponential (waktu antar kejadian)
↓ Queueing systems

Ini adalah **salah satu rantai konsep paling penting dalam engineering systems**.

7. Intuisi besar (sangat penting)

Ada dua cara melihat dunia:

dunia statistik

menghitung kejadian

dunia sistem

kejadian → waktu antar kejadian → sistem antrian

Karena itu dalam engineering:

probability → stochastic process → queueing

8. Contoh nyata: server web

Misalnya:

- request datang **Poisson**
- server melayani **Exponential**

maka kita bisa menghitung:

- rata-rata antrian
- waktu tunggu user
- probabilitas server overload

Ini adalah dasar:

- cloud computing
- network engineering
- performance modeling

Jika Anda ingin, saya juga bisa jelaskan **hubungan yang lebih dalam lagi yang sangat elegan**, yaitu:

Bernoulli → Geometric → Negative Binomial → Poisson → Exponential → Gamma

Ini sebenarnya adalah **keluarga distribusi yang berasal dari proses yang sama**.

Dan ini sangat indah secara matematis.



Figure 1: Visualization of the FTL Earth-to-Mars communication capabilities enabled by A-Mail.